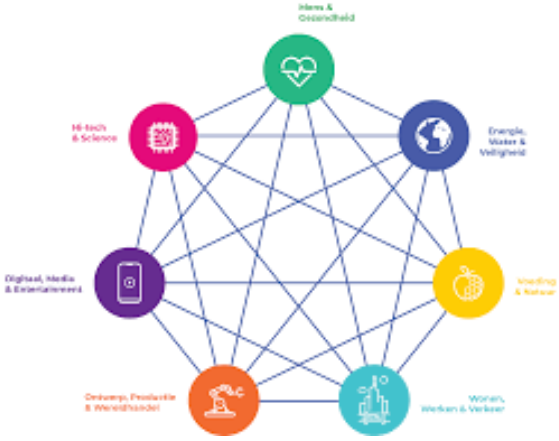
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Water, energie
en natuur

Mobiliteit
en Ruimte



Technasium

GROEI
VERDER
GRAAF
HUYN

Voorwoord

Hallo en welkom bij ons projectboekje! We hebben voor dit project gekozen, omdat het ons allemaal individueel aanspreekt. Ook leek het ons interessant om iets met de Nederlandse wegen en waterafvoer te doen.

De Nederlandse wegen en waterafvoer horen bij twee van de zeven bètawerelden van het Technasium (zie de foto's op de voorpagina), namelijk: water, energie en natuur en mobiliteit en ruimte. **MOET AFGEMAAKT WORDEN ZODRA HET PROJECT IS AFGEROND**

- ***Voorshandse informatie***
  - *5W2H vragen*
  - *De situatie*
  - *De Bètawerelden*
  - *De opdrachtgever*
  - *De opdracht*
  - *Het beroep*
  - *Handige eigenschappen voor werken bij de RWS*
- ***Het vooronderzoek (profielwerkstuk)***
  - *Hoofdvraag + deelvragen*
  - *Programma van Eisen*
  - *Kosten en materiaal overzicht voor wegen*
  - *Gekozen aspecten*
  - *Huidige technologische vooruitgang*
- ***De meesterproef***
  - *Uiteindelijke probleem*
  - *Programma van Eisen 2.0*
  - *Oplossingen voor het uiteindelijke probleem*
  - *Trade of matrix*
  - *SWOT-analyse*
  - *Poster*
  - *Presentatie/uitwerking*
- ***Literatuurlijst***

De Situatie

Onze manier van transporteren verandert constant. Dagelijks komen er nieuwe upgrades en revolutionaire innovaties die de rijervaring sneller en prettiger maken. Auto's worden steeds krachtiger, technologieën worden verfijnd, en we maken de overstap naar elektrische en zelfs zelfrijdende voertuigen. Het lijkt erop dat we altijd streven naar een snellere, luxere en efficiëntere manier van verplaatsen. Maar terwijl de voertuigen die we gebruiken steeds slimmer worden, wordt vaak één aspect over het hoofd gezien: de infrastructuur zelf. De wegen die ons jarenlang hebben gedragen, zouden ook mee moeten evolueren, maar worden vaak vergeten.

Wie is betrokken? De mensen die betrokken zijn bij dit probleem zijn zowel de wegbeheerders, overheden en ingenieurs, als de auto-industrie en de bestuurders van voertuigen. De auto-industrie ontwikkelt steeds geavanceerdere voertuigen, terwijl de wegbeheerders verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur. Als we willen dat de voertuigen optimaal functioneren, moeten deze partijen samenwerken om de wegen mee te ontwikkelen.

We gebruiken dagelijks de wegen die we kennen, maar we nemen ze vaak als vanzelfsprekend aan. Terwijl de technologie in voertuigen blijft ontwikkelen, blijven de wegen in veel gevallen achter. Dit zorgt voor een probleem: zelfs de meest geavanceerde voertuigen kunnen niet optimaal functioneren op verouderde en slecht onderhouden infrastructuur. **Wat is het probleem?** Het probleem is dat de infrastructuur niet mee-evolueert met de technologische vooruitgang van de voertuigen. De wegen kunnen niet de snelheden, kracht of slimme technologieën ondersteunen die moderne voertuigen vereisen, wat leidt tot inefficiëntie, verminderde veiligheid en oncomfortabele rijervaringen. Dit moet veranderen.

Waar is het het meest nodig? Vooral in landelijke gebieden en minder dichtbevolkte regio's is er een grote achterstand in de infrastructuur. In stedelijke gebieden worden wel innovaties toegepast, zoals slimme verkeerslichten of oplaadstations voor elektrische voertuigen, maar buiten de steden blijft de situatie vaak achter. Deze achterstand is bijzonder problematisch omdat het de effectiviteit van nieuwe voertuigen beperkt en bijdraagt aan verkeersproblemen en ongevallen.

Wanneer vindt het probleem plaats? Het probleem speelt zich elke dag af. De wegen worden voortdurend blootgesteld aan slijtage door zware voertuigen en weersomstandigheden, terwijl de technologie in voertuigen snel vooruitgaat. Dit verschil in ontwikkeling tussen de voertuigen en de wegen wordt steeds groter, wat resulteert in een niet optimale mobiliteitservaring. **Wanneer moet de actie worden**

uitgevoerd? De actie moet zo snel mogelijk plaatsvinden. De technologische ontwikkelingen in voertuigen gaan steeds sneller, en zonder de nodige aanpassingen aan de wegen, zullen we de voordelen van deze technologieën niet ten volle kunnen benutten.

Waarom is dit een probleem? Het is een probleem omdat de verouderde infrastructuur de prestaties van moderne voertuigen beperkt. Auto's kunnen niet optimaal functioneren als de wegen niet geschikt zijn voor de geavanceerde technologieën die deze voertuigen gebruiken. Een slecht onderhouden infrastructuur verhoogt bovendien de kans op ongevallen, vertraagt het verkeer en zorgt voor inefficiënt gebruik van de beschikbare technologieën in voertuigen. **Hoeveel kost het?** De kosten voor het verbeteren van de infrastructuur kunnen hoog zijn, zowel qua geld als tijd. Er is veel investering nodig in het onderhoud en de vernieuwing van wegen, het gebruik van nieuwe materialen en het aanleggen van slimme technologieën zoals sensoren die de wegcondities monitoren. Dit zal niet alleen geld kosten, maar ook veel tijd en planning vereisen. Toch is het noodzakelijk om te investeren in deze verbeteringen, omdat de kosten op de lange termijn lager zullen zijn als we nu in de toekomst investeren.

Hoe lossen we dit probleem op? Om dit probleem aan te pakken, moeten we de infrastructuur vernieuwen. Dit betekent het toepassen van slimme technologieën, zoals sensoren die de wegcondities monitoren, en het gebruik van duurzame materialen die beter bestand zijn tegen slijtage. We moeten ook zorgen voor een goede verdeling van innovaties, zodat niet alleen stedelijke gebieden, maar ook landelijke regio's profiteren van de verbeteringen. Daarnaast is het essentieel dat de overheid, wegbeheerders en de auto-Industrie nauw samenwerken om deze veranderingen door te voeren. Alleen zo kunnen we een goedwerkend, veilig en efficiënt transportsysteem creëren waarin zowel de voertuigen als de wegen klaar zijn voor de toekomst.

Commented [re1]: tekstvoorstel: Hoe lossen we dit probleem op?

Door te investeren in zowel de voertuigen als de infrastructuur kunnen we de mobiliteit van morgen realiseren. Het is niet voldoende om alleen naar de voertuigen te kijken; de wegen moeten net zo toekomstbestendig worden. Dit is de enige manier om echt te spreken van een revolutie in transport

5w2h

Wie	Wie is betrokken	Wie wordt beïnvloed door het probleem
Wat	Wat veranderen we	Wat is het probleem
Waar	Waar is het het meest nodig	
Wanneer	Wanneer vindt het probleem plaats	Wanneer moet de actie worden uitgevoerd
Waarom	Waarom is dit een probleem	
Hoeveel	Hoeveel kost het qua spullen, geld en tijd	
Hoe	Hoe lossen we dit probleem op	

Commented [re2]: zie opmerking hierboven

De Bètawerelden

De twee bètawerelden ‘mobiliteit en ruimte’ en ‘water, energie en natuur’ sluiten aan bij de uitdagingen rondom de vernieuwing van infrastructuur.

De bètawereld mobiliteit en ruimte richt zich op hoe mensen zich verplaatsen en hoe de ruimte wordt ingericht. Nieuwe voertuigen, zoals elektrische en zelfrijdende auto’s, vragen om wegen en verkeerssystemen die hierop zijn afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan slimme verkeerslichten, laadpunten en infrastructuur die hoge snelheden of slimme technologie kunnen ondersteunen. Ook de afstand tussen stad en land speelt een rol: de infrastructuur moet overal kunnen meegroeien, niet alleen in de grote steden. Zo wordt de mobiliteit veiliger, efficiënter en beter afgestemd op de toekomst.

De bètawereld water, energie en natuur gaat over duurzaamheid en de relatie met de omgeving. Elektrische voertuigen vragen om een betrouwbaar en groen energiesysteem dat de groeiende vraag naar stroom kan opvangen. Daarnaast moet bij de aanleg en vernieuwing van wegen rekening worden gehouden met waterbeheer, zoals het afvoeren van regenwater en het risico op overstroming, en met het behouden van natuur en ecosysteem. Ook door duurzame materialen te gebruiken bij de bouw en het onderhoud van wegen wordt er minder CO_2 uitgestoten en gaat de infrastructuur langer mee.

Samen laten deze twee bètawerelden zien dat het verbeteren van infrastructuur niet alleen gaat om beter en snel reizen, maar ook om duurzaam omgaan met energie,

klimaat en natuur. Alleen als we dit combineren kunnen we een transportsysteem creëren dat tegen een stootje kan.

De opdrachtgever

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van infrastructuur en waterstaat. En werkt dagelijks aan de verbeteringen in Nederland met het veilig, leefbaar en bereikbaar te maken. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, vaarwegen en wateren.

Veiligheid: Nederland ligt voor het grootste gedeelte onderwater daarom zorgt Rijkswaterstaat voor dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen en nog veel meer.

Leefbaarheid: Rijkswaterstaat werkt elke dag aan de weg en het water. Zoals bescherming voor overstromingen. Maar ook voor voldoende en schoon drinkwater.

Bereikbaarheid:

Om mensen en goederen snel hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan wegen, vaarwegen, bruggen, tunnels en viaducten. Verkeersleiders en (vaar)weginspecteurs leiden met camera's, verkeerslichten en matrixborden het verkeer in goede banen.

De opdracht

Ontwerp een duurzame en toekomstbestendige weg die aansluit bij innovaties in elektrisch en autonoom verkeer.

Deze formulering sluit beter aan bij de opdracht van Rijkswaterstaat, het thema wegen voor de toekomst, en maakt het project concreter en haalbaarder.
De nadruk ligt op één aspect van de infrastructuur de snelweg zelf zodat jullie een duidelijk en uitvoerbaar ontwerp kunnen maken.

Eindproduct:
Het eindproduct is een ontwerp of maquette van een toekomstbestendige weg, ondersteund door een onderzoeksrapport en visualisatie. Dit ontwerp laat zien hoe infrastructuur zich kan ontwikkelen om klaar te zijn voor elektrische, autonome en duurzame mobiliteit.

Het beroep

Het beroep waarin aan dergelijke opdrachten gewerkt kan worden, is bij Rijkswaterstaat. De vereiste competenties voor dit beroep zijn: nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, probleemoplossend vermogen, technisch inzicht, analytische vaardigheden, communicatief vermogen en een gevoel voor duurzaamheid en veiligheid.

De opleidingen en/of latere cursussen die nodig zijn voor het beroep, zijn:

- Opleidingen:
- Mbo civiele techniek of mbo-infra (niveau 4) (goede basis om door te stromen naar een hbo-opleiding)
- Hbo civiele techniek, hbo-watermanagement of hbo-werktuigbouwkunde
    - Wo opleidingen in civiele techniek, hydrologie of planologie
- Cursussen:
- Cursus Verkeersmanagement en Wegbeheer
    - Training Waterveiligheid en Waterbeheer
- Workshop Duurzaamheid en Klimaatadaptatie
    - Training Projectmanagement (bijvoorbeeld Prince2 of IPMA)
    - Cursus GIS en dataverwerking
- Training Bouwkundige tekeningen en contractmanagement (RAW/UAV)
    - Cursussen in digitale tools zoals AutoCAD, Revit of BIM
- Andere dingen:
- Stages bij ingenieursbureaus, aannemers of bij Rijkswaterstaat zelf
    - Bezoeken van vakbeurzen, conferenties en workshops over infrastructuur en waterbeheer (Bron: https://www.rijkswaterstaat.n l)

Handige eigenschappen voor werken bij de RWS

Werken bij Rijkswaterstaat (RWS) vereist een breed scala aan vaardigheden en eigenschappen die essentieel zijn voor het succesvol uitvoeren van de verschillende projecten die de organisatie beheert. Hoewel niet alle eigenschappen strikt noodzakelijk zijn, kunnen ze wel van grote waarde zijn in de uitvoering van de projecten.

Een van de belangrijkste eigenschappen is **samenwerkingsgericht werken**. Bij RWS wordt er veel gewerkt in **integraal projectmanagement (IPM)-teams**, waar diverse disciplines samenkomen. Medewerkers hebben vaak een eigen verantwoordelijkheidsgebied, maar het succes van een project hangt af van de samenwerking en het vermogen om goed samen te werken met andere experts en partners. Een goed begrip van het **totaalplaatje** en het vermogen om effectief te communiceren met verschillende stakeholders is daarbij essentieel.

Daarnaast staat **veiligheid** altijd op de eerste plaats. Medewerkers moeten niet alleen **veiligheidsbewust** zijn, maar ook in staat zijn om veiligheidsmaatregelen te waarborgen voor anderen, zowel voor collega's als voor weggebruikers. Dit betekent dat het volgen van veiligheidstrainingen en het continu naleven van veiligheidsrichtlijnen een integraal onderdeel is van het werk.

Omdat RWS werkt met **overheidsgeld**, is **kostenbewustzijn** een andere belangrijke eigenschap. Medewerkers moeten efficiënt en resultaatgericht werken om het meeste resultaat per euro te behalen. Dit vraagt niet alleen om **kosteneffectief** werken, maar ook om het vermogen om helder uit te leggen waarom bepaalde keuzes of uitgaven noodzakelijk zijn voor het behalen van de projectdoelen.

Rijkswaterstaat is bovendien een **technische organisatie**, wat betekent dat medewerkers een goed inzicht moeten hebben in **technisch haalbare en innovatieve oplossingen**. Het vermogen om **creatief** en **out-of-the-box** te denken is van groot belang om de beste en meest efficiënte oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken die zich kunnen voordoen.

Tot slot is **omgevingsbewustzijn** een essentiële eigenschap. RWS werkt vaak samen met een breed scala aan externe partners, zoals andere overheden, aannemers en lokale gemeenschappen. Medewerkers moeten het vermogen hebben om de **hele keten van partners** over te zien en rekening te houden met de impact van hun werk op de omgeving en betrokkenen. Goed kunnen **communiceren** en afstemmen met verschillende partijen is van cruciaal belang voor het succes van een project.

Kortom, werken bij RWS vraagt om een combinatie van **samenwerkingsgerichtheid**, **veiligheidsbewustzijn**, **kostenbewustzijn**, **technisch inzicht** en

omgevingsbewustzijn. Deze eigenschappen stellen medewerkers in staat om effectief bij te dragen aan de belangrijke en vaak complexe projecten die bijdragen aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

Hoofdvraag

Wordt er in het ontwerp en aanleg van snelwegen voldoende rekening met toekomstige technologische ontwikkeling van de auto's?

Deelvragen

1.Welke technologische ontwikkelingen beïnvloeden de infrastructuur van de toekomst (zoals elektrisch en autonoom rijden)?

2.Hoe kan duurzaamheid worden geïntegreerd in het ontwerp en onderhoud van wegen?

3.Welke veiligheidsaspecten zijn belangrijk bij toekomstgerichte infrastructuur?

4.Hoe verandert het gebruik van wegen door de groei van verkeer en logistiek?

5.Welke materialen en bouwmethoden zijn geschikt voor duurzame en slimme wegen?

Programma van eisen

Een lijst met alle eisen en wensen voor de meesterproef: wegen van de toekomst. Een project van Rijkswaterstaat.

1) Het resultaat moet de Opdrachtgever helpen om beleid en processen rondom de integratie van ontwerp van autosnelwegen bij aanleg, vernieuwing of onderhoud en technologische ontwikkelingen of innovaties te verbeteren.
- Het onderzoek richt zich op de civiele infrastructuur:
    - Wegen, bruggen, viaducten, tunnels
- In hoeverre worden nieuwe technologieën (zoals senortechnologie, AI-gestuurde monitoring, digital-twins, drones, geavanceerde materialen) toegepast bij aanleg en onderhoud?
- Welke innovaties worden overwogen of worden in andere landen al toegepast, maar worden nog niet in Nederland toegepast
- Wat zijn de redenen voor wel/niet inzetten van innovatieve oplossingen
- Worden marktpartijen gestimuleerd om innovatieve oplossingen voor te stellen?

2) Kosten en baten; analyse/indicatie van economische haalbaarheid van innovatieve technologieën
    - Worden lifecycle-costs meegenomen (bijvoorbeeld lagere onderhoudskosten door slimme monitoring)
3) Risico's en veiligheid
    - Hoe worden technologische risico's (cybersecurity, storingen, implementatiefouten) meegenomen?
    - Heeft innovatie invloed op de structurele veiligheid van infrastructuur
4) Duurzaamheid
    - Worden circulaire materialen of slimme bouwmethoden toegepast?
    - In hoeverre dragen technologische innovaties bij aan duurzaamheid en CO2-reductie?
5) Toekomstbestendigheid
    - Wordt er rekening gehouden met toekomstige technologische ontwikkelingen (bijv. Autonome voertuigen, intelligente wegen, klimaatadaptieve infrastructuur

Eisen aan het onderzoek:

Methoden;

Het onderzoek moet gebruik maken van:

- Literatuurstudie
- Praktijkcases van recente infrastructuurprojecten
- Vergelijkende analyse tussen bijvoorbeeld traditionele en innovatieve aanpak

Het eindproduct moet bevatten:

1. Een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag
2. Een gestructureerde analyse van de onderzoekspunten
3. Een innovatie-score of maturiteitsinschatting van de haalbaarheid van bepaalde innovaties of ontwikkelingen
4. Conclusies met onderbouwing (gegevens, bronnen en citaten)
5. Concrete aanbevelingen voor beleid, uitvoering en innovatiebevordering, eventueel vervolgonderzoek

Kwaliteitseisen;

1. Objectief, onderbouwd en onafhankelijk uitgevoerd
2. Transparante verantwoording van bronnen en onderzoeksmethoden

Oplevering:**:**
Het eindproduct is een ontwerp of maquette van een toekomstbestendige weg, ondersteund door een onderzoeksrapport en visualisatie. Dit ontwerp laat zien hoe infrastructuur zich kan ontwikkelen om klaar te zijn voor elektrische, autonome en duurzame mobiliteit.

Opdracht: *Maak een Programma van Eisen en lever dit in. Deze moet de eisen en wensen van de opdrachtgever en van jullie bevatten. Deze eisen en wensen moeten heel duidelijk geformuleerd worden.*

Kosten en Materiaal Overzicht voor Wegen

Opdracht:
Maak een lijst van geschikte materialen voor wegen, zoals asfalt, beton en drainage, en geef een kostenoverzicht van deze materialen. Dit helpt bij het kiezen van duurzame en sterke materialen die passen bij de verkeersbelasting en het beschikbare budget. Zorg dat je verschillende opties onderzoekt voor de wegoppervlakte en ondergrond, zodat je een compleet kostenoverzicht kunt maken.

Gekozen aspecten

Veiligheid staat zonder discussie op de eerste plaats. Alles wat er gedaan wordt moet veilig zijn. De mensen die langs de weg werken moeten dat veilig kunnen, de weggebruikers moeten veilig kunnen passeren, iedereen die voor RWS werkt denkt en acteert naar veiligheid. Iedereen is ook verplicht veiligheidstrainingen te volgen.

Daarnaast moet iedereen ervan bewust zijn dat Rijkswaterstaat met overheidsgeld werken. Rijkswaterstaat heeft de taak om het beste resultaat uit elke euro te krijgen. Bovendien moet Rijkswaterstaat altijd in staat zijn om goed uit te leggen waarom iets geld heeft gekost.

Andere aspecten:

Innovatieve technieken – alternatieven voor asfalt

Toepassen informatietechnologie bij nieuwe wegen voor bevordering veiligheid (snelheid, verlichting, afwatering)

Energie uit asfalt – is het mogelijk om al rijdend je elektrische auto op te laden

Kunnen innovatieve technieken worden toegepast op de bevordering van de mobiliteit (minder files)

Zijn er nieuwe technieken te bedenken voor de manier van aanbrengen wegverharding, asfalt waardoor dit veiliger, sneller en goedkoper kan

Huidige technologische vooruitgang

Zoek uit welke technologische vooruitgangen in de auto-industrie en de wegenbouw gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van de huidige wegen.

Uiteindelijke probleem

Wat verandert er in de huidige technologieën en hoe maken we wegen toekomstbestendig, zonder te comprimeren op duurzaamheid, veiligheid en kosten.

Programma van eisen 2.0

Een lijst met alle eisen en wensen voor de meesterproef: wegen van de toekomst. Een project van Rijkswaterstaat.

Opdracht: *Maak een Programma van Eisen en lever dit in. Deze moet de eisen en wensen van de opdrachtgever en van jullie bevatten. Deze eisen en wensen moeten heel duidelijk geformuleerd worden.*

Zoek oplossingen voor het uiteindelijke probleem en kies de beste oplossing.

De uitdaging is om wegen te verbeteren, zodat ze geschikt zijn voor de toekomst, rekening houdend met de toenemende verkeersdrukte, veiligheid en duurzaamheid. Er zijn verschillende mogelijke oplossingen die bijdragen aan dit doel, en elk heeft zijn eigen voordelen en nadelen. Hieronder volgen een aantal van de mogelijke oplossingen, waarna de beste keuze wordt gemaakt op basis van de voordelen.

Trade-off matrix

We vergelijken de verschillende oplossingen op basis van de belangrijkste criteria uit het Programma van Eisen, zoals:

- Duurzaamheid
- Kosten
- Veiligheid
- Onderhoudsgemak
- Innovatiewaarde
- Toepasbaarheid in Nederland

Zo kunnen we objectief bepalen welke oplossing het meest toekomstbestendig is.

SWOT-analyse

De SWOT-analyse voeren we uit op het beste concept dat uit de trade-off matrix komt. We onderzoeken:

- Sterktes: wat maakt dit concept effectief of innovatief?
- Zwaktes: welke beperkingen of risico's heeft het ontwerp?
- Kansen: hoe sluit het aan bij toekomstige ontwikkelingen (zoals elektrische voertuigen of klimaatdoelen)?
- Bedreigingen: welke externe factoren (kosten, regelgeving, onderhoud) kunnen invloed hebben?

Het doel van deze opdracht is dat je **een duidelijk overzicht maakt** van deze vier punten. Zo zie je sneller wat je idee goed maakt, waar je moet opletten, en hoe je het eventueel kunt verbeteren.

Poster

De opdrachtgever verwacht een wetenschappelijke poster die we snel kunnen uitleggen en genoeg aandacht trekt maar niet afleid van de informatie met de hoeveelheid plaatjes.
Maak deze poster dan ook volgens het beoordelingsplan op itslearning.-

Presentie/uitwerking

In deze presentatie zullen we stap voor stap uitleggen hoe we hebben gewerkt en hoe we uiteindelijk tot de gekozen oplossing zijn gekomen. We zullen ook andere mogelijke oplossingen bespreken die we hebben overwogen, maar die we uiteindelijk niet hebben gekozen.

Daarnaast geven we een duidelijke uitleg over hoe onze uiteindelijke oplossing werkt, zodat iedereen het proces en de keuzes goed begrijpt. Het is belangrijk dat de oplossing goed te volgen is en duidelijk maakt waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Zo krijgt iedereen inzicht in ons denkproces en kunnen we uitleggen waarom onze oplossing het meest geschikt is voor het probleem dat we moesten oplossen.

Laat in de presentatie ook andere oplossingen zien die uiteindelijk niet zijn gekozen.

Geef een duidelijke uitleg over de uitwerking en hoe je oplossing werkt zodat iedereen het begrijpt.

Literatuurlijst

- Rijkswaterstaat. (z.d.). *Werken bij Rijkswaterstaat*. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geraadpleegd op 23 september 2025, van https://www.werkenbijrijkswaterstaat.nl

- Rijkswaterstaat. (z.d.). *Over ons*. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geraadpleegd op 23 september 2025, van https://www.rijkswaterstaat.nl

- Technasium. (z.d.). *De zeven bètawerelden*. Geraadpleegd op 23 september 2025, van https://www.technasium.nl
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2023). *Mobiliteit en infrastructuur in Nederland*. Den Haag: Rijksoverheid.
- Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024). *Verkeer en vervoer: cijfers*. CBS StatLine. Geraadpleegd op 23 september 2025, van https://www.cbs.nl
- European Commission. (2022). *Sustainable and Smart Mobility Strategy*. Brussel: Europese Commissie.
- Rijkswaterstaat. (z.d.). *Wegen naar de toekomst: perspectieven voor het Hoofdwegennet in 2027*. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat Publicatie Platform

- Rijkswaterstaat. (z.d.). *Toekomstbeelden Wegen naar de Toekomst*. Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst. Rijkswaterstaat Publicatie Platform

- TNO / Rijkswaterstaat. (2023, juni). *Datagedreven aanpak maakt wegonderhoud efficiënter en duurzamer*. tno.nl/nl

- Algemene Rekenkamer. (2025, 21 mei). *Tekort Rijkswaterstaat voor instandhouding groter dan gedacht*. Algemene Rekenkamer

- IO+ / Maarten Steinbuch. (2020, 30 december). *Smart Traffic Lights*. IO+. IO+
- CROW. (2024). *Intelligent Traffic Light Controllers in Sustainable Urban Mobility Plans (iTLC)*. crowplatform.com

- Englund, C., Aksoy, E. E., Alonso-Fernandez, F., Cooney, M. D., Pashami, S., & Astrand, B. (2021). *AI perspectives in Smart Cities and Communities to enable road vehicle automation and smart traffic control*. arXiv preprint. arXiv

- Cenedese, C., Cucuzzella, M., Scherpen, J. M. A., Grammatico, S., & Cao, M. (2021). *Highway Traffic Control via Smart e-Mobility — Part II: Dutch A13 Case Study*. arXiv preprint. arXiv
- https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wegen